

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

清华大学电子工程系

2025 年春季学期



提纲

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

信号流图的定义和性质

梅森公式

课程小结

致谢和声明

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

信号流图的定义和性质

梅森公式



第十一章 反馈系统

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

信号流图的定义和性质

梅森公式

课程小结

致谢和声明

目的

- ▶ 初步了解系统设计原理和反馈理论
- ▶ 学习用信号流图表示、分析与简化复杂系统

特点

- ▶ 反馈理论可上升至哲学层面
- ▶ 化简信号流图的环时很容易出错

重点

- ▶ 用信号流图表示、分析与简化复杂系统



提纲

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

信号流图的定义和性质

梅森公式

课程小结

致谢和声明

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

信号流图的定义和性质

梅森公式



引言

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

信号流图的定义和性质

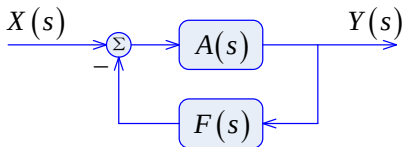
梅森公式

课程小结

致谢和声明

反馈系统

- ▶ 利用系统的输出去控制或调整系统自身的输入即可产生反馈效应



$$[X(s) - F(s)Y(s)] A(s) = Y(s) \implies H(s) = \frac{A(s)}{1 + A(s)F(s)}$$



引言

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流程图

信号流图的定义和性质

梅森公式

课程小结

致谢和声明

教学过程的计算机语言描述

```
namespace TsinghuaUniv.GYT.SignalsandSystems {  
    lecture = new ArrayList();  
    S = Prepare( lecture );  
    s = 0;  
    v = 1;  
    while ( !ring && s < S ) {  
        for ( i = 0; i < v; i ++ )  
            Present( lecture, s ++ );  
        if ( Observe() > 0 )  
            v ++;  
        else  
            v --;  
        if ( v < 0 )  
            break;  
    }  
}
```



引言

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流程图

信号流图的定义和性质

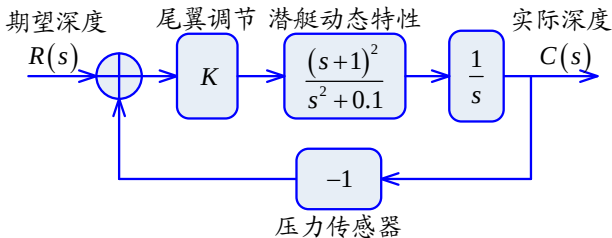
梅森公式

课程小结

致谢和声明

反馈的功能

- ▶ 误差校正信号可以调节输出跟踪输入，从而消弱外界干扰或系统自身参数变动的影响
- ▶ 例：潜水艇的控制系统，期望深度和实际深度的任何差异都会送入尾翼控制器，进而调整尾翼角度，导致上浮或下潜





引言

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流程图

信号流图的定义和性质

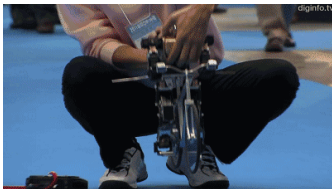
梅森公式

课程小结

致谢和声明

反馈的功能 (续)

- ▶ 适当引入反馈可使一个不稳定的系统进入稳定状态
- ▶ 多年前，日本的骑车机器人^{1, 2, 3, 4}
- ▶ “岛国的机器人已经会骑自行车了，这个脚刹我给满分”
<https://www.ixigua.com/6286720148485177857>



- ▶ 自行车不倒的复杂机理 <https://www.zhihu.com/question/62853562/answer/2463458364>



提纲

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

信号流图的定义和性质

梅森公式

课程小结

致谢和声明

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

信号流图的定义和性质

梅森公式



设计磁盘驱动读取系统

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流程图

信号流程图的定义和性质

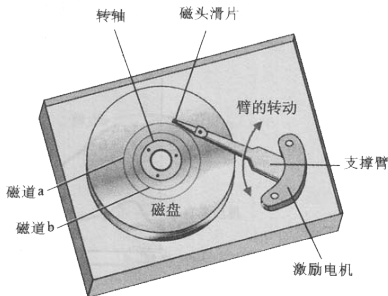
梅森公式

课程小结

致谢和声明

磁盘和驱动读取系统

- ▶ 磁盘可以方便有效地存储信息，磁盘驱动器广泛用于从便携式计算机到大型计算机等的各类计算机中
- ▶ 磁盘驱动读取系统：盘片转速 $1800 \sim 7200$ 转/分，磁头距盘片不到 100nm ，要求精确定位，同时能够快速转换磁道





设计磁盘驱动读取系统

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

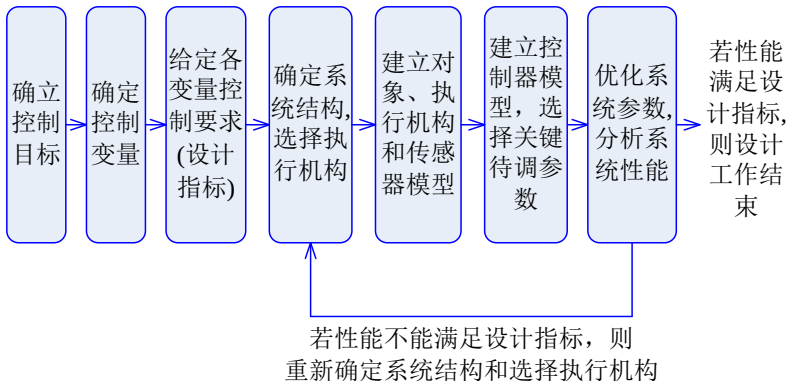
11.6 信号流程图

信号流图的定义和性质
梅森公式

课程小结

致谢和声明

控制系统设计过程





设计磁盘驱动读取系统

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

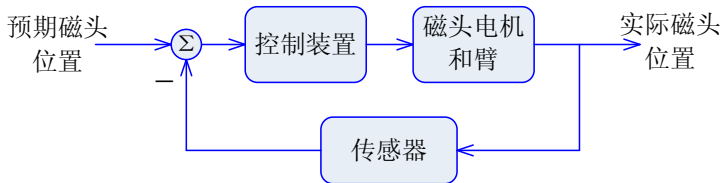
信号流图的定义和性质
梅森公式

课程小结

致谢和声明

准备工作

- ▶ 控制目标：将磁头准确定位，以便正确读取磁道上的信息
- ▶ 控制变量：磁头的位置
- ▶ 初始设计指标：盘片转速 1800 ~ 7200 转/分，磁头距盘片不到 100nm，位置精度指标初步定为 1 μ m
- ▶ 初步系统结构





设计磁盘驱动读取系统

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

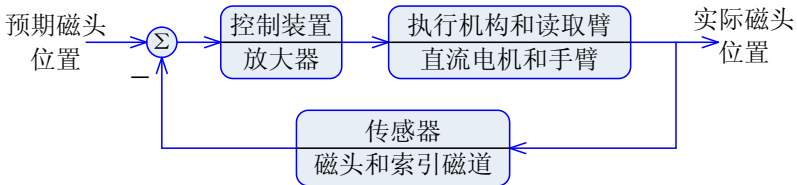
信号流图的定义和性质

梅森公式

课程小结

致谢和声明

选定执行机构





设计磁盘驱动读取系统

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流程图

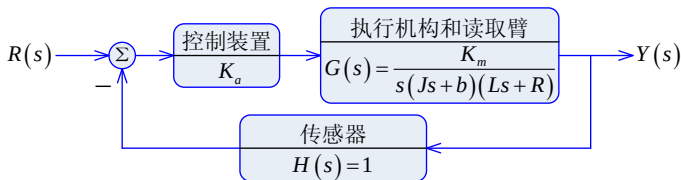
信号流图的定义和性质

梅森公式

课程小结

致谢和声明

建立模型



- 假定磁头足够精确，传感器传递函数 $H(s) = 1$ ；线性放大器理想，传递函数 $H(s) = K_a$

参数	符号	典型值
手臂与磁头的转动惯量	J	$1\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^2/\text{rad}$
摩擦系数	b	20kg/m/s
放大器系数	K_a	$10 \sim 1000$
电枢电阻	R	1
电机系数	K_m	$5\text{N} \cdot \text{m/A}$
电枢电感	L	1mH



设计磁盘驱动读取系统

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流程图

信号流图的定义和性质

梅森公式

课程小结

致谢和声明

闭环系统模型

► 代入典型值，有

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{K_m}{s(Js + b)(Ls + R)} = \frac{K_m/b/R}{s(\tau_L s + 1)(\tau s + 1)} \\ &\approx \frac{K_m/b/R}{s(\tau_L s + 1)} = \frac{0.25}{s(0.05s + 1)} = \frac{5}{s(s + 20)} \end{aligned}$$

► 即典型闭环系统

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K_a G(s)}{1 + K_a G(s)} = \frac{5K_a}{s^2 + 20s + 5K_a}$$

► 当 $K_a = 40$ 时，有

$$Y(s) = \frac{200}{s^2 + 20s + 200} R(s)$$



设计磁盘驱动读取系统

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

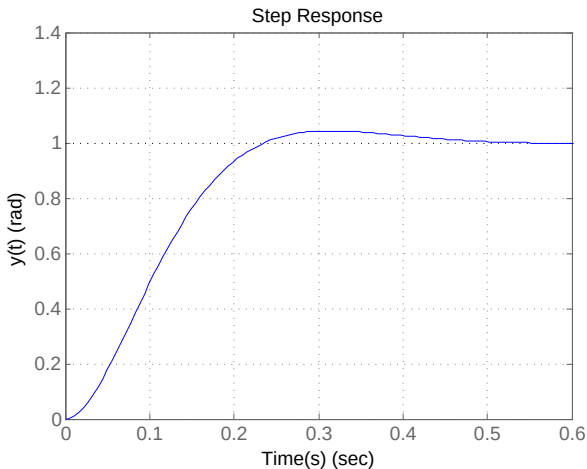
信号流图的定义和性质

梅森公式

课程小结

致谢和声明

磁盘驱动系统的阶跃响应





设计磁盘驱动读取系统

2025 春

信号与系统
第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

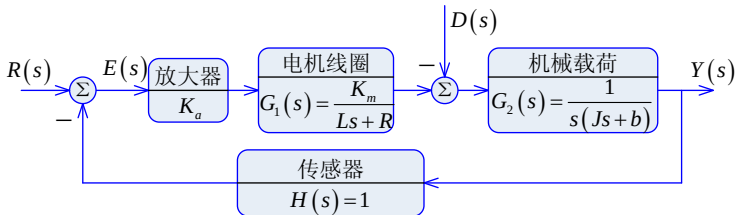
11.6 信号流图

信号流图的定义和性质
梅森公式

课程小结

致谢和声明

讨论误差和干扰



- 干扰：机械振动，磁盘转轴轴承的磨损和摆动，元器件老化引起的参数变化等

无干扰时的稳态和瞬态误差

- 假设干扰 $D(s) = 0$ ，考察系统内部稳态误差 $E(s)$ ，有

$$E(s) = \frac{1}{1 + K_a G_1(s) G_2(s)} R(s)$$



设计磁盘驱动读取系统

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流程图

信号流程图的定义和性质

梅森公式

课程小结

致谢和声明

无干扰时的稳态和瞬态误差

- 假设激励为阶跃信号，即 $R(s) = \frac{1}{s}$ ，则有

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{1 + K_a G_1(s) G_2(s)} \cdot \frac{1}{s} = 0$$

- 说明系统对阶跃输入的稳态跟踪误差为 0，不随系统参数而改变
- 再考察调整 K_a 时瞬态响应特性，闭环传递函数为

$$\begin{aligned} T(s) &= \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K_a G_1(s) G_2(s)}{1 + K_a G_1(s) G_2(s)} \\ &= \frac{5000 K_a}{s^3 + 1020 s^2 + 20000 s + 5000 K_a} \end{aligned}$$



设计磁盘驱动读取系统

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

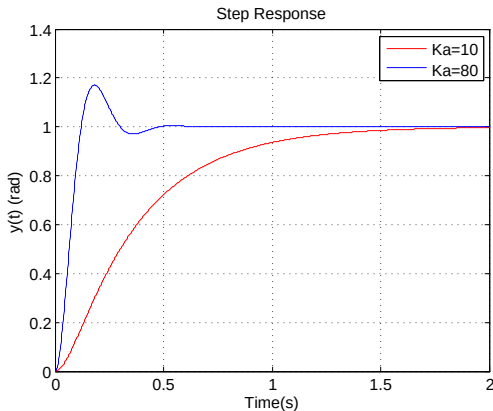
信号流图的定义和性质

梅森公式

课程小结

致谢和声明

无干扰时的稳态和瞬态误差



- $K_a = 80$ 时系统对输入指令的响应速度明显加快，但响应却出现了振荡



设计磁盘驱动读取系统

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流程图

信号流程图的定义和性质

梅森公式

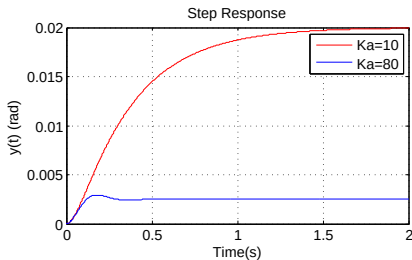
课程小结

致谢和声明

干扰对稳态误差的影响

- 干扰 $D(s) = \frac{1}{s}$ ，令系统输入 $R(s) = 0$ ，得到响应

$$Y(s) = \frac{G_2(s)}{1 + K_a G_1(s) G_2(s)} D(s)$$



- 结论: K_a 越大, 干扰越小, 但对阶跃响应会出现不能接受的振荡; 接下来讨论 K_a 取值



设计磁盘驱动读取系统

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

信号流图的定义和性质
梅森公式

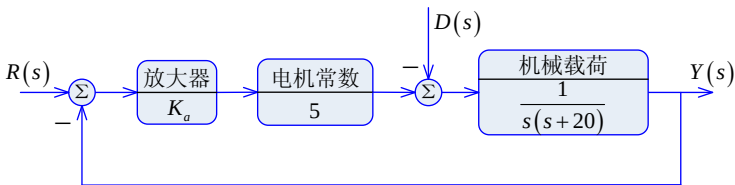
课程小结

致谢和声明

精确设定系统指标

- ▶ 系统对阶跃输入有最快的响应
- ▶ 限制超调量和响应的固有振荡
- ▶ 减小干扰对磁头输出位置的影响

性能指标	预期值
超调量	小于 5%
调节时间	小于 250ms
对单位阶跃干扰的最大响应值	小于 5×10^{-3}





设计磁盘驱动读取系统

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

信号流图的定义和性质

梅森公式

课程小结

致谢和声明

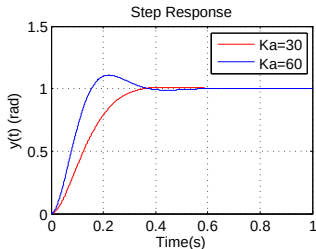
二阶系统分析

► 系统输出为

$$Y(s) = \frac{5K_a}{s(s+20) + 5K_a} R(s)$$

$$= \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} R(s)$$

► 折衷选取 $K_a = 40$ ，不能满足所有指标；依据设计流程，尝试改变控制系统的结构



K_a	20	30	40	50	60
超调量 (%)	0	1.2	4.3	10.8	16.3
调节时间 (ms)	550	400	400	400	400
阻尼比 ξ	1	0.82	0.707	0.58	0.5
对单位阶跃干扰的最大响应值 (10^{-3})	-10	-6.6	-5.2	-3.7	-2.9



设计磁盘驱动读取系统

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

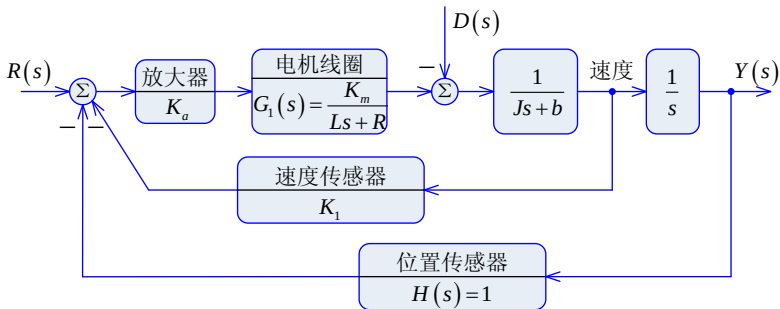
信号流图的定义和性质

梅森公式

课程小结

致谢和声明

增加速度反馈





设计磁盘驱动读取系统

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

信号流图的定义和性质

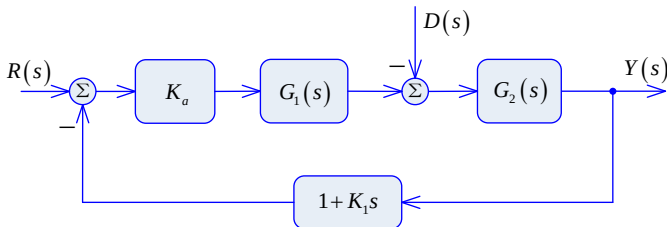
梅森公式

课程小结

致谢和声明

增加速度反馈 (续)

► 等效系统结构图为



► 得到系统闭环传递函数

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K_a G_1(s) G_2(s)}{1 + K_a G_1(s) G_2(s) (1 + K_1 s)}$$



设计磁盘驱动读取系统

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

信号流图的定义和性质

梅森公式

课程小结

致谢和声明

判断系统稳定性

► 特征方程

$$1 + K_a G_1(s) G_2(s) (1 + K_1 s) = 0$$

► 即

$$s^3 + 1020s^2 + (20000 - 5000K_a K_1)s + 5000K_a = 0$$

► 写出 Routh 判据表

s^3	1	$(20000 - 5000K_a K_1)$
s^2	1020	$5000K_a$
s	b_1	
1	$5000K_a$	

其中

$$b_1 = \frac{1020(20000 - 5000K_a K_1) - 5000K_a}{1020}$$

► 为保证系统稳定，应有 $K_a > 0, b_1 > 0$



设计磁盘驱动读取系统

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

信号流图的定义和性质

梅森公式

课程小结

致谢和声明

增加速度反馈 (续)

► 当 $K_1 = 0.05, K_a = 1000$ 时, 系统性能指标如下

性能指标	预期值	实际值
超调量	小于 5%	0%
调节时间	小于 250ms	260ms
单位扰动的最大响应	小于 5×10^{-3}	2×10^{-3}



设计磁盘驱动读取系统

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流程图

信号流图的定义和性质

梅森公式

课程小结

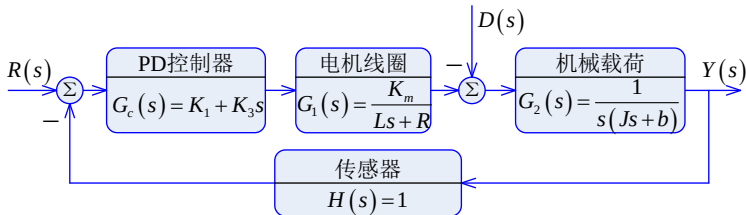
致谢和声明

增加 PD 控制器

- 尝试增加 PID 控制，即三项控制器（比例项、积分项和微分项）

$$G_c(s) = K_1 + \frac{K_2}{s} + K_3s$$

- 由于电机线圈 $G_1(s)$ 中已包含积分环节，所以只用 PD 控制即可，系统框图如下





设计磁盘驱动读取系统

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流程图

信号流程图的定义和性质

梅森公式

课程小结

致谢和声明

增加 PD 控制器 (续)

► 传递函数为

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_c(s)G_1(s)G_2(s)}{1 + G_c(s)G_1(s)G_2(s)}$$

► 利用根轨迹法和 MATLAB 仿真，
最终得到 $K_1 = K_3 = 100$ 时，有

性能指标	预期值	实际值
超调量	小于 5%	0%
调节时间	小于 250ms	20ms
单位扰动的最大响应	小于 5×10^{-3}	2×10^{-3}

► 满足设计要求!



提纲

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

信号流图的定义和性质

梅森公式

课程小结

致谢和声明

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

信号流图的定义和性质

梅森公式



提纲

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

信号流图的定义和性质

梅森公式

课程小结

致谢和声明

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

信号流图的定义和性质

梅森公式



信号流图的定义和性质

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

信号流图的定义和性质

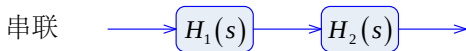
梅森公式

课程小结

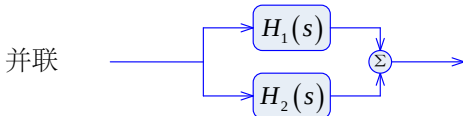
致谢和声明

信号流图

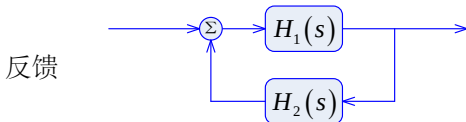
- ▶ 代数方程的图形化表示
- ▶ Signal Flow Graphs(属于 Graph Theory 的问题)
- ▶ 利用模拟图把待研究的系统看作一些子系统的组合



$$H(s) = H_1(s)H_2(s)$$



$$H(s) = H_1(s) + H_2(s)$$



$$H(s) = \frac{H_1(s)}{1 - H_1(s)H_2(s)}$$



信号流图的定义和性质

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

信号流图的定义和性质

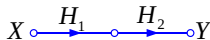
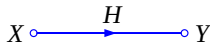
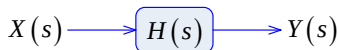
梅森公式

课程小结

致谢和声明

信号流图 (续)

- ▶ 更复杂的系统则需要联立方程，消去未知量最后求得系统函数，如例 11-12
- ▶ 信号流图是一种简化系统的方法，MIT 的梅森 (Mason) 教授于 1956 年提出，约 1960 年进入高校讲堂
- ▶ 用一些点和支路构成的图形描述系统，引用若干术语和性质简化图形
- ▶ 是一组联立线性方程组的图形表示





信号流图的定义和性质

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

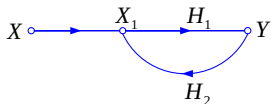
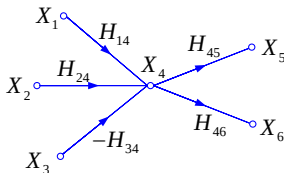
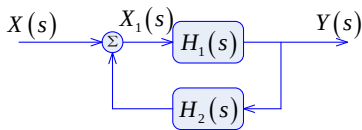
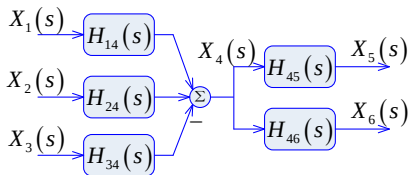
信号流图的定义和性质

梅森公式

课程小结

致谢和声明

信号流图 (续)



- ▶ 变量可以是变换域或时域；系统可以是离散或连续时间
- ▶ 优点：图形表示和简化；直接写出转移函数；流图中代表信号的点就是下一章讲的状态变量



信号流图的定义和性质

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

信号流图的定义和性质

梅森公式

课程小结

致谢和声明

主要术语表

名称	英文	解释
结点	Node	变量或者信号
转移函数	Transfer Function	结点间增益
支路	Branch	连接两个结点之间的有向线段，其增益即转移函数
源点	Source Node	只有输出支路
阱点	Sink Node	只有输入支路
混合结点	Mixed Node	既有输入又有输出的结点

► 以下略，待用时讲



信号流图的定义和性质

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

信号流图的定义和性质

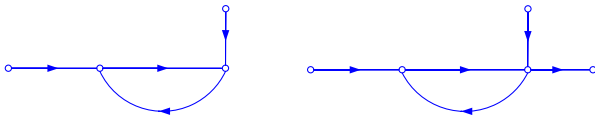
梅森公式

课程小结

致谢和声明

重要性质

- ▶ 信号只沿支路上的箭头方向通过
- ▶ 结点把所有输入支路信号叠加，并把总和信号传送到各输出支路
- ▶ 可从混合结点中分出只有一个输入的阱点



- ▶ 给定系统，信号流图形式并不唯一（同一系统的方程表述可以是不同形式）
- ▶ 流图转置（把支路中信号传输方向调转、源点和阱点对换）后转移函数保持不变，但内结点所表示的信号有变化



信号流图的定义和性质

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

信号流图的定义和性质

梅森公式

课程小结

致谢和声明

例 11-13: 用流程图表示如下系统

$$\frac{d}{dt}y(t) + a_0y(t) = b_1\frac{d}{dt}x(t) + b_0x(t)$$

解:

- ▶ 利用算子符号, p 表示微分, $1/p$ 表示积分, 有

$$(1 + a_0/p)y(t) = (b_1 + b_0/p)x(t)$$

- ▶ 用 $x(t)$ 表示 $y(t)$ 得到

$$y(t) = \frac{b_1}{1 + a_0/p}x(t) + \frac{b_0/p}{1 + a_0/p}x(t)$$

- ▶ 引入辅助变量 $x_1(t), x_2(t)$, 写出

$$y(t) = b_1x_1(t) + b_0x_2(t)$$

$$x_1(t) = -a_0x_2(t) + x(t)$$

$$x_2(t) = 1/p x_1(t)$$



2025 春

信号与系统
第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

信号流图的定义和性质

梅森公式

课程小结

致谢和声明

信号流图的定义和性质

例 11-13: 用流图表示如下系统

$$\frac{d}{dt}y(t) + a_0y(t) = b_1\frac{d}{dt}x(t) + b_0x(t)$$

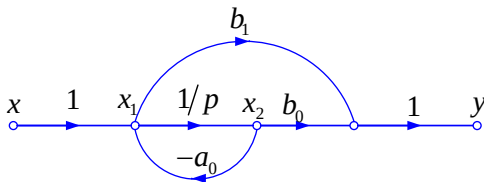
解: (续)

$$y(t) = b_1x_1(t) + b_0x_2(t)$$

$$x_1(t) = -a_0x_2(t) + x(t)$$

$$x_2(t) = 1/p x_1(t)$$

► 将辅助变量作为节点，绘出流图





2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

信号流图的定义和性质

梅森公式

课程小结

致谢和声明

信号流图的定义和性质

例 11-13: 用流图表示如下系统

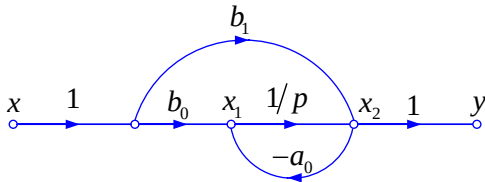
$$\frac{d}{dt}y(t) + a_0y(t) = b_1\frac{d}{dt}x(t) + b_0x(t)$$

解: (续)

► 本系统的另一种表示形式为

$$y(t) = b_1x(t) + \frac{1}{p}[b_0x(t) - a_0y(t)] \Rightarrow \begin{cases} y(t) = x_2(t) \\ x_2(t) = b_1x(t) + 1/p x_1(t) \\ x_1(t) = b_0x(t) - a_0x_2(t) \end{cases}$$

► 利用新的辅助变量作为节点，绘出流图





信号流图的定义和性质

2025 春

信号与系统
第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

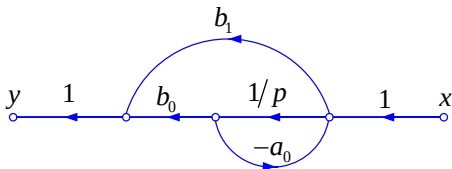
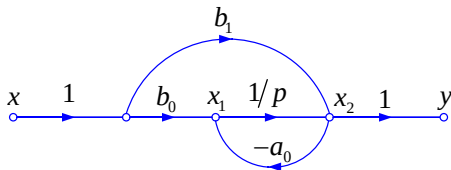
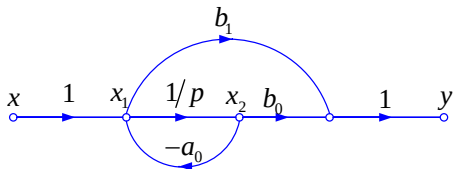
信号流图的定义和性质

梅森公式

课程小结

致谢和声明

解：(续)



- ▶ 将支路中信号传输方向调转、源点和阱点对换称为流图转置
- ▶ 流图转置后转移函数保持不变
- ▶ 但所表示的信号有变化



信号流图的定义和性质

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

信号流图的定义和性质

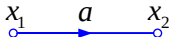
梅森公式

课程小结

致谢和声明

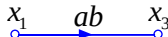
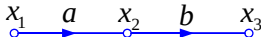
信号流图的代数运算

单输入支路

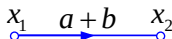
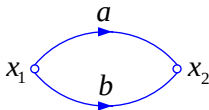


$$x_2 = ax_1$$

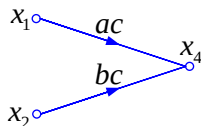
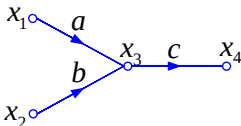
串联支路



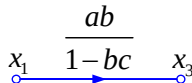
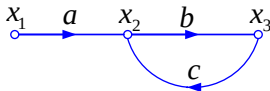
并联支路



混合支路



反馈环路





信号流图的定义和性质

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

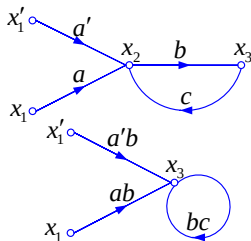
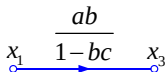
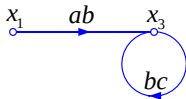
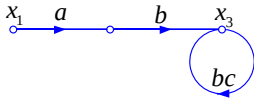
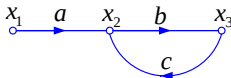
信号流图的定义和性质

梅森公式

课程小结

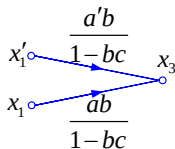
致谢和声明

信号流图的代数运算 (续)



$$x_3 = abx_1 + a'bx_1' + bcx_3$$

$$= \frac{ab}{1 - bc}x_1 + \frac{a'b}{1 - bc}x_1'$$





信号流图的定义和性质

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

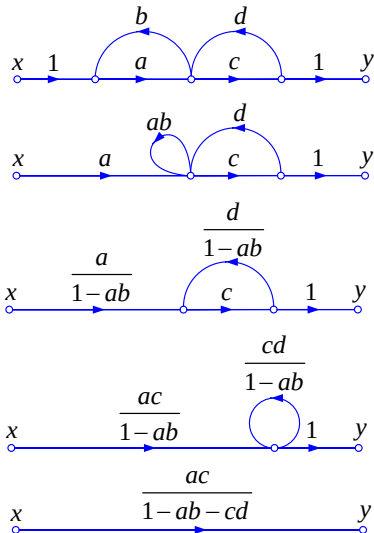
信号流图的定义和性质

梅森公式

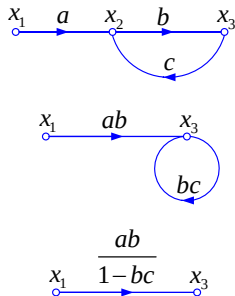
课程小结

致谢和声明

例：化简流图



参考反馈环化简步骤





信号流图的定义和性质

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

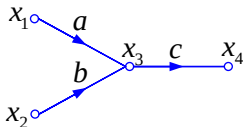
信号流图的定义和性质

梅森公式

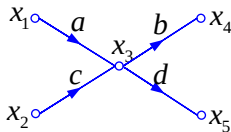
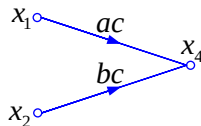
课程小结

致谢和声明

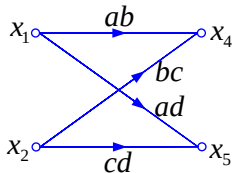
混合支路规则补充



化简得到



化简得到





信号流图的定义和性质

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

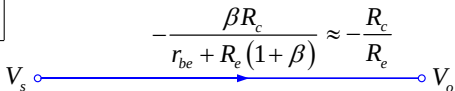
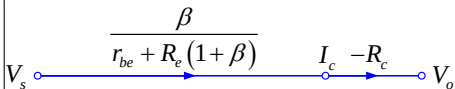
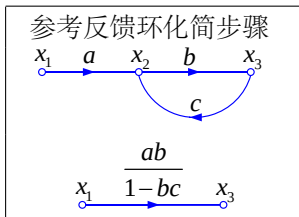
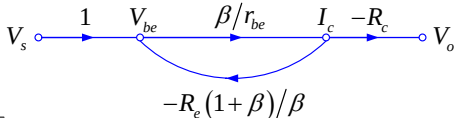
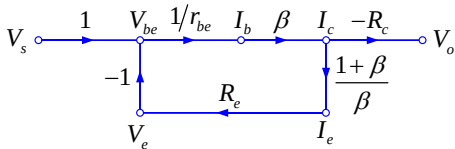
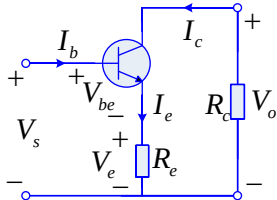
信号流图的定义和性质

梅森公式

课程小结

致谢和声明

例：射极有负反馈的单管放大器





提纲

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

信号流图的定义和性质

梅森公式

课程小结

致谢和声明

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

信号流图的定义和性质

梅森公式



梅森公式

- ▶ 可根据流图方便地求出输入与输出间的转移函数

$$H = \frac{1}{\Delta} \sum_k g_k \Delta_k$$

- △ 特征行列式，只与环路有关

$$\Delta = 1 - \sum_a L_a + \sum_{b,c} L_b L_c - \sum_{d,e,f} L_d L_e L_f + \cdots$$

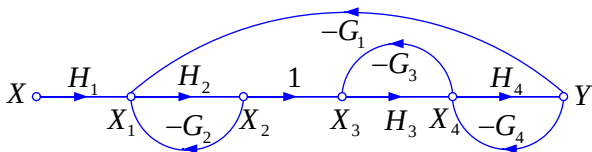
即 1 - 各环路增益之和 + 每两个互不接触的环路增益乘积之和 - 每三个互不接触的环路增益乘积之和 + ...

g_k 由源点到阱点之间第 k 条前向通路的增益；前向通路：由源到阱通过任何结点不多于一次

Δ_k 第 k 条前向通路特征行列式的余因子，是除去与第 k 条前向通路相接触的环路外余下的特征行列式；只留下 1 和不接触者，若都接触，则只留下 1



例 11-15 求转移函数



- 观察到四个环路

$$L_1 = -H_2G_2$$

$$L_2 = -H_3G_3$$

$$L_3 = -H_4G_4$$

$$L_4 = -H_2H_3H_4G_1$$

其中 L_1 和 L_2 两两不接触, L_1 和 L_3 两两不接触

- 所以有

$$\Delta = 1 + (H_2G_2 + H_3G_3 + H_4G_4 + H_2H_3H_4G_1) \\ + (H_2G_2H_3G_3 + H_2G_2H_4G_4)$$



梅森公式

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

信号流图的定义和性质

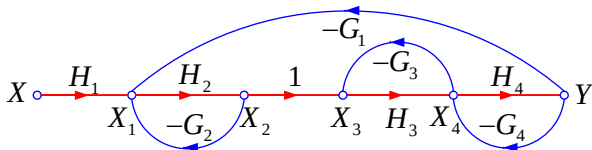
梅森公式

课程小结

致谢和声明

解：

► 观察前向通路



$$g_1 = H_1 H_2 H_3 H_4 \quad \text{和所有环都接触}$$

$$\Delta_1 = 1 - 0 + 0 - \dots$$

► 所以传递函数为

$$H = \frac{H_1 H_2 H_3 H_4}{1 + (H_2 G_2 + H_3 G_3 + H_4 G_4 + H_2 H_3 H_4 G_1) + (H_2 H_2 H_3 G_3 + H_2 G_2 H_4 G_4)}$$



梅森公式

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

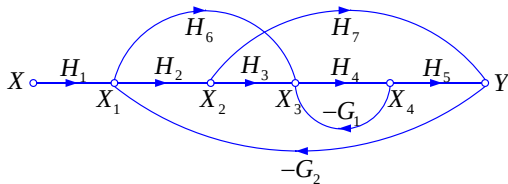
信号流图的定义和性质

梅森公式

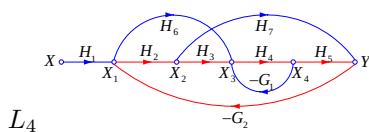
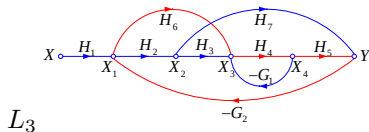
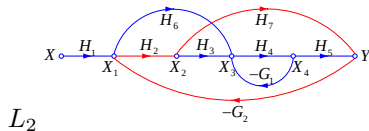
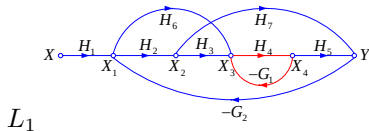
课程小结

致谢和声明

例 11-16 求转移函数



► 四个环路，其中 L_1 和 L_2 两两不接触





梅森公式

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

信号流图的定义和性质

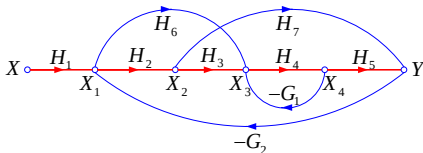
梅森公式

课程小结

致谢和声明

解:

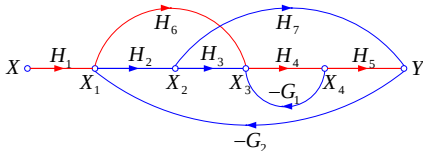
► 三个前向通路



$$g_1 = H_1 H_2 H_3 H_4 H_5$$

和所有环都接触

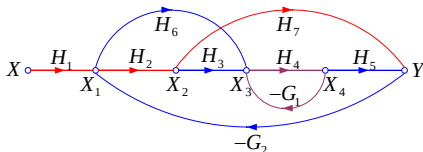
$$\Delta_1 = 1$$



$$g_2 = H_1 H_6 H_4 H_5$$

和所有环都接触

$$\Delta_2 = 1$$



$$g_3 = H_1 H_2 H_7$$

$$\Delta_3 = 1 + H_4 G_1$$



梅森公式

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

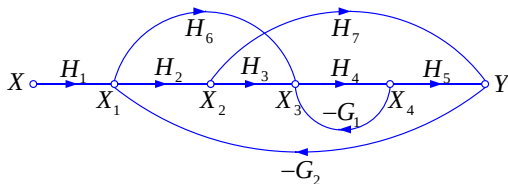
信号流图的定义和性质

梅森公式

课程小结

致谢和声明

解：(续)



► 从而写出传递函数

$$H = \frac{H_1 H_2 H_3 H_4 H_5 + H_1 H_6 H_4 H_5 + H_1 H_2 H_7 (1 + H_4 G_1)}{1 + H_4 G_1 + H_7 G_2 H_2 + H_6 H_4 H_5 G_2 + H_2 H_3 H_4 H_5 G_2 + H_4 G_1 H_7 G_2 H_2}$$



梅森公式

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

信号流图的定义和性质

梅森公式

课程小结

致谢和声明

例 11-17 利用梅森公式绘制流图

$$H(s) = \frac{\sum_{k=0}^m b_k s^{m-k}}{\sum_{r=0}^n a_r s^{n-r}} \quad \text{其中 } a_0 = 1, n \geq m$$

解

► 首先将公式展开写

$$H(s) = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_{m-1} s + b_m}{s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + \cdots + a_{n-1} s + a_n}$$

► 然后上下同除以 s^n ，将公式写成 $\frac{1}{s}$ 的多项式

$$H(s) = \frac{b_0 \frac{1}{s^{n-m}} + b_1 \frac{1}{s^{n-m+1}} + \cdots + b_{m-1} \frac{1}{s^{n-1}} + b_m \frac{1}{s^n}}{1 + a_1 \frac{1}{s} + a_2 \frac{1}{s^2} + \cdots + a_{n-1} \frac{1}{s^{n-1}} + a_n \frac{1}{s^n}}$$



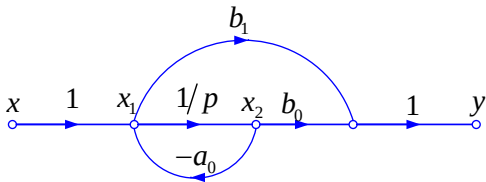
回忆一种简单的情况

$$\frac{d}{dt}y(t) + a_0y(t) = b_1\frac{d}{dt}x(t) + b_0x(t)$$

- 利用算子符号， p 表示微分， $1/p$ 表示积分，有

$$y(t) = \frac{b_1}{1 + a_0/p}x(t) + \frac{b_0/p}{1 + a_0/p}x(t) = \frac{b_1 + b_0\frac{1}{p}}{1 + a_0\frac{1}{p}}x(t)$$

- 绘出流图





梅森公式

2025 春

信号与系统
第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

信号流图的定义和性质

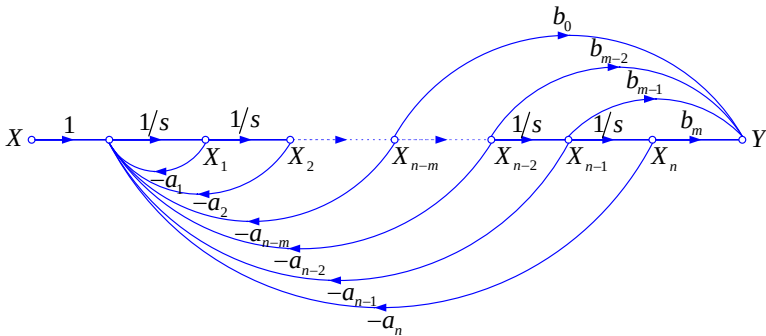
梅森公式

课程小结

致谢和声明

根据梅森公式的定义直接绘出

$$H(s) = \frac{b_0 \frac{1}{s^{n-m}} + b_1 \frac{1}{s^{n-m+1}} + \cdots + b_{m-1} \frac{1}{s^{n-1}} + b_m \frac{1}{s^n}}{1 + a_1 \frac{1}{s} + a_2 \frac{1}{s^2} + \cdots + a_{n-1} \frac{1}{s^{n-1}} + a_n \frac{1}{s^n}}$$





梅森公式

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

信号流图的定义和性质

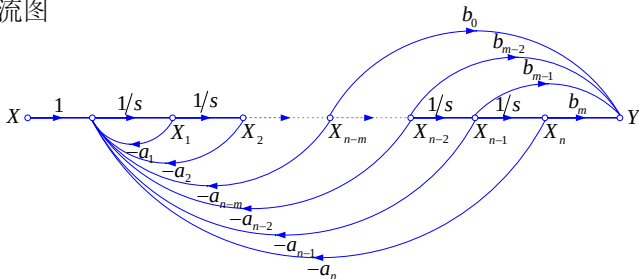
梅森公式

课程小结

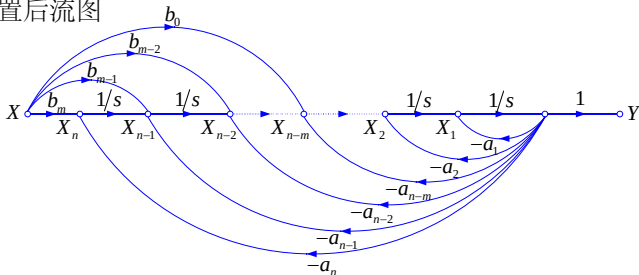
致谢和声明

应用转置性质

► 原流图



► 转置后流图





课程小结

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

信号流图的定义和性质

梅森公式

课程小结

致谢和声明

主要内容

- ▶ 反馈的意义
- ▶ 信号流图的定义和性质
- ▶ 利用梅森公式写出转移函数或者绘出流图

作业

- ▶ 习题 11–28, 29, 32

练习与提高

- ▶ 习题 1–19
- ▶ 预习教材 §12.1 ~ §12.3



2025 年春季学期 “信号与系统” 课件

2025 春

信号与系统

第二十三讲

谷源涛

提纲

11.1 引言

设计磁盘驱动读取系统

11.6 信号流图

信号流图的定义和性质

梅森公式

课程小结

致谢和声明

致谢和声明

- ▶ 本课件配合郑君里教授等著《信号与系统》第四版，供清华大学本科生教学使用。
- ▶ 本课件最初版本以郑教授 2002 年教学手稿为基础，并参考刘序明教授 2005 年教学手稿制作完成。两位前辈已故去，借此向他们表达崇高的敬意和无限的怀念。
- ▶ 阅读郑教授著《教与写的记忆—信号与系统评注》（高教出版社 2005 年 8 月）一书对制作本课件有很大帮助，建议同学参看。
- ▶ 如有不妥或错误之处，欢迎批评指正。
联系方式：谷源涛 (gyt@tsinghua.edu.cn)